

Transferências especiais “Emendas PIX” e desempenho eleitoral municipal em 2024: uma abordagem multinível

Bruno Caetano Oliveira de Melo^{1*}; Adâmara Santos Gonçalves Felício ²

¹ Engenheiro de Sistemas, Rua Capivari - Serra; 30220-400 Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

² PhD em Economia Aplicada, Agrícola e Meio Ambiente, Instituto de Economia Aplicada (IE-Unicamp);
Orientadora DSA, MBA-USP/ESALQ; Fellow Youth Climate Leaders.

*autor correspondente: brunocaetano94@hotmail.com

Transferências especiais - “Emendas PIX” e o desempenho eleitoral municipal em 2024: uma abordagem multinível

Introdução

Criadas pela Emenda Constitucional nº 105/2019, as chamadas “Emendas PIX” – analogia feita ao sistema de pagamentos devido à rapidez –, oficialmente denominadas transferências especiais, são recursos do orçamento federal destinados por deputados federais aos estados, municípios e ao Distrito Federal de forma rápida e simplificada (Pedro Paulo, 2024). Mediante previsão legal, pelo menos 70% desses recursos devem ser aplicados em bens duráveis, como hospitais, saneamento, escolas e veículos (Brasil, 2019). Esse mecanismo faz parte das emendas individuais impositivas instituídas pela Emenda Constitucional nº 86/2015, cujo pagamento é obrigatório pelo governo federal (UPB, 2022). Tal obrigatoriedade aumentou significativamente a execução das transferências negociadas via emendas, ampliando o poder dos parlamentares sobre a distribuição de verbas públicas (Santana; Bertaiolli; Neves, 2021).

Apenas em 2024, os repasses a municípios por meio destas emendas alcançaram R\$ 28,8 bilhões e representaram 72% das transferências voluntárias federais daquele ano e quase o triplo dos valores transferidos diretamente pelo Executivo. Desse montante, R\$ 4 bilhões foram especificamente de “Emendas PIX” (Pedro Paulo, 2024). Esses números evidenciam o protagonismo crescente do Legislativo na distribuição orçamentária e levantam questionamentos sobre os critérios utilizados e suas implicações.

Uma das principais justificativas para o uso dessas emendas é de que os parlamentares conhecem as necessidades das regiões em que foram eleitos, o que permite atender demandas emergenciais em áreas como educação, saúde e infraestrutura (Medina et al., 2023). Contudo, é necessário considerar os objetivos políticos dos deputados no direcionamento destas emendas, especialmente porque não há uma exigência clara que vincule diretamente o recurso ao projeto beneficiado (UPB, 2022).

Uma análise da distribuição de emendas na saúde, constatou que fatores de necessidade ou carência de serviços praticamente não influenciam a destinação das emendas, ao contrário, existem evidências de que fatores políticos foram privilegiados por deputados que concentraram estes recursos em municípios nos quais possuem vínculos políticos, independentemente do grau de necessidade local de investimentos em saúde, educação e infraestrutura (Baião; Couto; Oliveira, 2019). Por outro lado, mesmo atestando-se as motivações egoístas dos parlamentares, a alocação de recursos a saúde acaba indo na mesma via de interesse da população e melhoria do sistema (Medina et al., 2023). Nesse sentido, surge o conceito de “pork barrel politics”, que se refere à distribuição

particularista de recursos públicos por motivação política, visando agradar bases eleitorais específicas em troca de apoio político e votos (Lowi, 1964). Essa prática pode levar a uma alocação desigual e não otimizada de recursos, ignorando critérios socioeconômicos claros, favorecendo uma lógica clientelista que gera desigualdades no desenvolvimento entre municípios (Medina et al., 2023; Pennock, 1970).

A distribuição das emendas pelos deputados tende a seguir uma lógica de benefício mútuo com os prefeitos aliados, conforme as estratégias intrapartidárias, assim, a continuidade no poder, tanto no executivo quanto no legislativo, pode ser reforçada pela troca de apoios políticos e reconhecimento público das ações realizadas (Bezerra, 2001; Eduardo; Russo, 2022). Emendas parlamentares executadas via transferência aos municípios geram retornos eleitorais claros para os deputados responsáveis, especialmente quando o prefeito beneficiado pertence ao mesmo partido (Medina et al., 2023; Baião; Couto, 2017;). Porém, há também o risco de que um parlamentar receba crédito político por uma obra financiada pela emenda de outro, para evitar isso, parlamentares frequentemente estabelecem alianças locais, garantindo que prefeitos aliados evidenciem o deputado que destinou os recursos, fortalecendo a relação entre o investimento realizado e o retorno eleitoral (Baião e Couto 2017). No contexto das eleições municipais de 2024, isso pode ter influenciado significativamente a reeleição de prefeitos ou a eleição de aliados dos gestores anteriores. Considerando que em 2024 o valor das “Emendas PIX” foi cerca de 13 vezes maior que em 2020, e diante da falta de transparência sobre seu destino específico, há crescente desconfiança quanto aos critérios usados nessas alocações (Transparência Brasil, 2024).

Destarte, surge uma questão importante do ponto de vista acadêmico e social: até que ponto as transferências especiais feitas por deputados federais influenciam os resultados eleitorais municipais? Neste contexto, este estudo busca avaliar se o volume de recursos enviados a prefeituras aliadas está associado à maior chance de reeleição dos prefeitos beneficiados. A motivação principal é compreender a influência política desse tipo recente de repasse e levantar discussões sobre transparência, práticas clientelistas e critérios usados na distribuição do dinheiro público. Serão utilizadas técnicas de análise de dados, combinando informações sobre repasses financeiros e resultados eleitorais com métodos estatísticos e de modelagem preditiva. A ideia é identificar padrões e tendências que ajudem a esclarecer o papel das “Emendas PIX” nas eleições de 2024, trazendo percepções importantes para o desenvolvimento de políticas públicas mais transparentes, eficientes e justas.

Metodologia

Este estudo de natureza quantitativa, utilizará modelagem multinível para analisar como as transferências especiais “Emendas PIX” impactaram o desempenho eleitoral dos prefeitos aliados nas eleições municipais de 2024. Serão considerados todos os municípios brasileiros com população entre 2.000 e 200.000 habitantes, analisando os casos em que o partido do prefeito eleito coincida com o partido do deputado responsável pela destinação das emendas.

A variável dependente será o desempenho eleitoral municipal nas eleições de 2024, mensurado pela proporção de votos obtidos pelo prefeito sucessor político do mesmo partido, em relação ao total de eleitores aptos. A principal variável explicativa será o valor das “Emendas PIX” per capita, obtido dividindo-se o total recebido pelo município pela sua população.

Para controlar o efeito das características socioeconômicas municipais, será realizada uma análise de clusters utilizando o algoritmo “*k-means*”. Esse procedimento consiste em agrupar observações por meio de um processo iterativo que minimiza a distância entre cada observação e o centróide do cluster ao qual ela pertence (Fávero; Belfiore, 2024). Os clusters serão definidos a partir das variáveis do IBGE (IDHM, PIB per capita, densidade demográfica e escolarização). Esses *clusters*, representando diferentes perfis municipais, serão incluídos como variáveis “dummy” no nível municipal, permitindo isolar o impacto das “Emendas PIX” das demais influências socioeconômicas.

Os dados serão obtidos integralmente de fontes públicas oficiais, especificamente: valores das “Emendas PIX” por município entre 2020 e 2024 serão extraídos da Controladoria-Geral da União [CGU] e do Portal da Transparência; resultados eleitorais municipais das eleições de 2024 serão obtidos junto ao Tribunal Superior Eleitoral [TSE]; e indicadores socioeconômicos municipais (IDHM, PIB per capita, densidade demográfica e taxa de escolarização) serão extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE]. A Tabela 1 organiza sistematicamente todas as variáveis utilizadas no estudo, suas definições operacionais e respectivas fontes oficiais, garantindo transparência e replicabilidade à análise.

Tabela 1. Descrição das variáveis utilizadas no modelo e respectivas fontes

Variável	Descrição	Fonte
Valores das Emendas PIX	Valor total anual recebido por município (2020-2024)	CGU
Resultados municipais eleitorais	Resultado das eleições municipais de 2024 (reeleição ou não do prefeito)	TSE
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)	Índice que mede desenvolvimento humano municipal	IBGE
PIB per capita	Produto Interno Bruto dividido pela população do município	IBGE
Densidade demográfica	Número de habitantes por quilômetro quadrado	IBGE
Taxa de escolarização	Percentual da população em idade escolar matriculada em instituições de ensino	IBGE

A modelagem seguirá a estratégia hierárquica proposta utilizando a abordagem conhecida como “multilevel step-up strategy” (Fávero; Belfiore, 2024), estruturada nas seguintes etapas:

1. Modelo nulo: estima a variância total explicada pelos grupos (partidos), sem inclusão de variáveis explicativas;
2. Modelo com interceptos aleatórios: inclusão da variável principal (“Emendas PIX” per capita), permitindo que o desempenho médio varie entre partidos;
3. Modelo com interceptos e inclinações aleatórias: possibilita que o efeito das “Emendas PIX” por habitante também varie entre partidos;
4. Modelo multinível completo: inclusão final das variáveis “dummy” dos clusters socioeconômicos, controlando características estruturais dos municípios.

A equação final do modelo completo é representada por nível 1 (municípios).

$$Y_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j}(PIXpc_{ij}) + \sum_{c=2}^K \beta_c(D_{ij}^c) + r_{ij} \quad (1)$$

e para o nível 2 (partidos políticos):

$$\begin{aligned}\beta_{0j} &= \gamma_{00} + u_{0j} \\ \beta_{1j} &= \gamma_{10} + u_{1j}\end{aligned}\tag{2}$$

em que Y_{ij} : é o desempenho eleitoral no município i , partido j ; $PIXpc_{ij}$: é o valor das “Emendas PIX” per capita no município i ; D_{ij}^c : é a variável “dummy” indicando se o município i pertence ao cluster socioeconômico de c ; β_{0j} : é o intercepto médio do desempenho eleitoral por partido; β_{1j} : é a inclinação média das “Emendas PIX” por partido; β_c : é o efeito fixo dos clusters socioeconômicos (diferenças relativas ao cluster de referência); r_{ij} , u_{0j} , u_{1j} : são os erros aleatórios dos níveis municipal e partidário.

Todas as análises serão realizadas em Python, utilizando principalmente “pandas” e “NumPy” (tratamento dos dados), “matplotlib” e “seaborn” (visualizações exploratórias), “scikit-learn” (clusterização), “statsmodels” e “Pymer4” (modelagem multinível).

Resultados Preliminares

Foram integrados dados de múltiplas fontes para compor a base de análise deste trabalho. Em primeiro lugar, coletaram-se os valores das “Emendas PIX” destinadas a cada município brasileiro no período de 2020 a 2024, obtidos junto à Controladoria-Geral da União [CGU]. Em seguida, reuniram-se os resultados das eleições municipais de 2024, em particular, o desempenho eleitoral dos prefeitos (percentual de votos válidos obtidos e indicação de reeleição ou não), a partir dos dados do Tribunal Superior Eleitoral [TSE]. Adicionalmente, incorporaram-se indicadores socioeconômicos municipais fornecidos pelo IBGE, incluindo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal [IDHM], o Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita), a densidade demográfica e a taxa de escolarização (percentual da população com idade maior que 15 anos).

A unificação dessas fontes distintas foi realizada utilizando a linguagem Python e as bibliotecas de ciência de dados. Cada conjunto de dados foi importado em “dataframes” da biblioteca “pandas” e, em seguida, mesclado por um identificador comum de municípios (como código IBGE) para assegurar o alinhamento correto das informações. Foi necessário tratar divergências nos nomes de municípios e lidar com valores ausentes: por exemplo, alguns municípios criados após 2010 não possuíam IDHM calculado, casos em que essas observações foram removidas ou preenchidas conforme apropriado. Também se calculou o valor per capita das Emendas PIX, dividindo-se o montante total recebido pelo município por

sua população, a fim de padronizar a comparação entre municípios de portes distintos. Com essas etapas, obteve-se um “dataset” unificado contendo 5.208 municípios com todas as variáveis de interesse consolidadas. Este conjunto inclui, para cada município, o valor total recebido em Emendas PIX (convertido para valores per capita em R\$ por habitante), as informações do prefeito eleito em 2024 (partido e desempenho eleitoral) e os indicadores socioeconômicos mencionados.

Realizou-se inicialmente uma análise exploratória descritiva, com foco na distribuição das variáveis-chave e na identificação de outliers e correlações. A distribuição do valor per capita das Emendas PIX por município revelou-se altamente assimétrica. Observou-se que cerca de um terço dos municípios não recebeu qualquer recurso via Emendas PIX do partido do prefeito (valor per capita igual a zero), enquanto a mediana para os municípios que receberam foi da ordem de apenas algumas centenas de reais por habitante. Em contraste, alguns casos excepcionais apresentaram valores extremamente altos: o município com maior aporte per capita atingiu aproximadamente R\$ 4 mil por habitante ao longo do período, evidenciando outliers significativos. Esses outliers geralmente correspondem a localidades de pequena população que receberam repasses elevados em termos absolutos, resultando em um valor per capita inflado.

A Figura 1 sintetiza, em “boxplots”, a variabilidade de seis indicadores municipais: o percentual de votos válidos em 2024 (em %, mediana ~65 %), o valor per capita das Emendas PIX (em R\$/hab, mediana ~R\$ 200 mas com diversos outliers até R\$ 4 000), o IDHM de 2010 (índice entre 0,4 e 0,9, centrado em 0,6–0,7), a taxa de alfabetização de 2010 (%, centro em 75–90 %), o PIB per capita de 2021 (R\$/hab, muito enviesado com poucos municípios acima de R\$ 500 000) e a densidade demográfica de 2010 (hab/km², concentrada abaixo de 500 porém com “picos” acima de 5 000). Os “boxplots” realçam a presença de assimetrias marcantes e valores extremos — especialmente nas variáveis econômicas e de repasses —, apontando a necessidade de transformações e cuidados no tratamento de outliers antes das análises inferenciais.

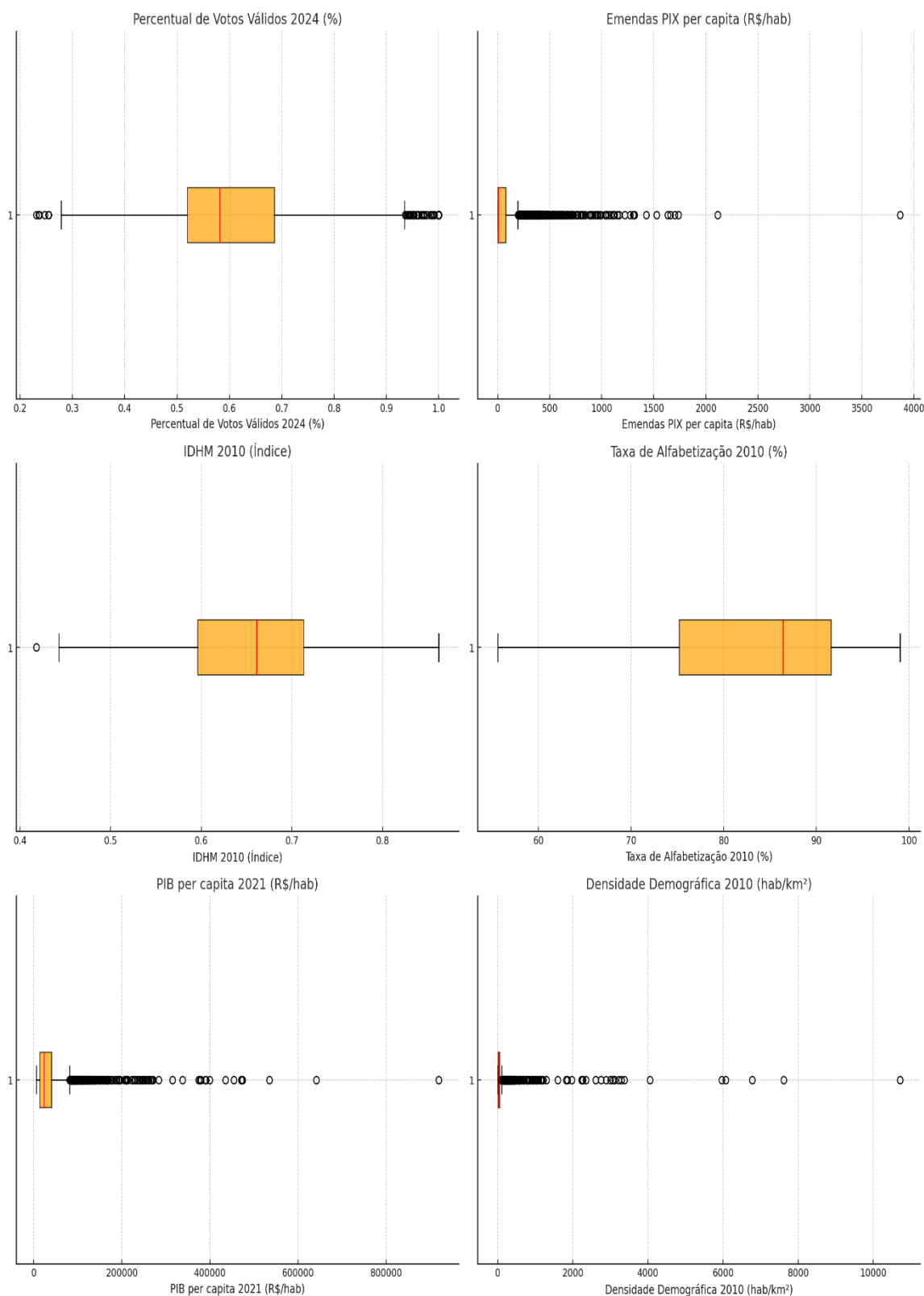


Figura 1. Boxplots de seis indicadores municipais (votos válidos, Emendas PIX per capita, IDHM, escolarização, PIB per capita e densidade), evidenciando assimetrias e outliers.

Fonte: Dados originais da pesquisa

Em seguida, foi construída a matriz de correlação das variáveis numéricas (Figura 2) para avaliar as associações bivariadas: verifica-se forte correlação positiva entre IDHM e taxa de alfabetização municipal ($r \approx 0,88$), além de correlações moderadas desses indicadores com o PIB per capita; o valor per capita das Emendas PIX apresentou correlação levemente negativa com IDHM e escolarização, sugerindo que municípios com menor desenvolvimento humano receberam, em média, mais recursos per capita; notou-se também correlação positiva moderada entre Emendas PIX per capita e percentual de votos válidos em 2024, indicando desempenho eleitoral ligeiramente superior em municípios com maiores repasses; por fim, indicadores socioeconômicos mostraram correlação fraca negativa com votos válidos, refletindo disputas mais acirradas em municípios mais desenvolvidos. Esses achados preliminares orientam a escolha de variáveis e possíveis transformações para os modelos subsequentes.

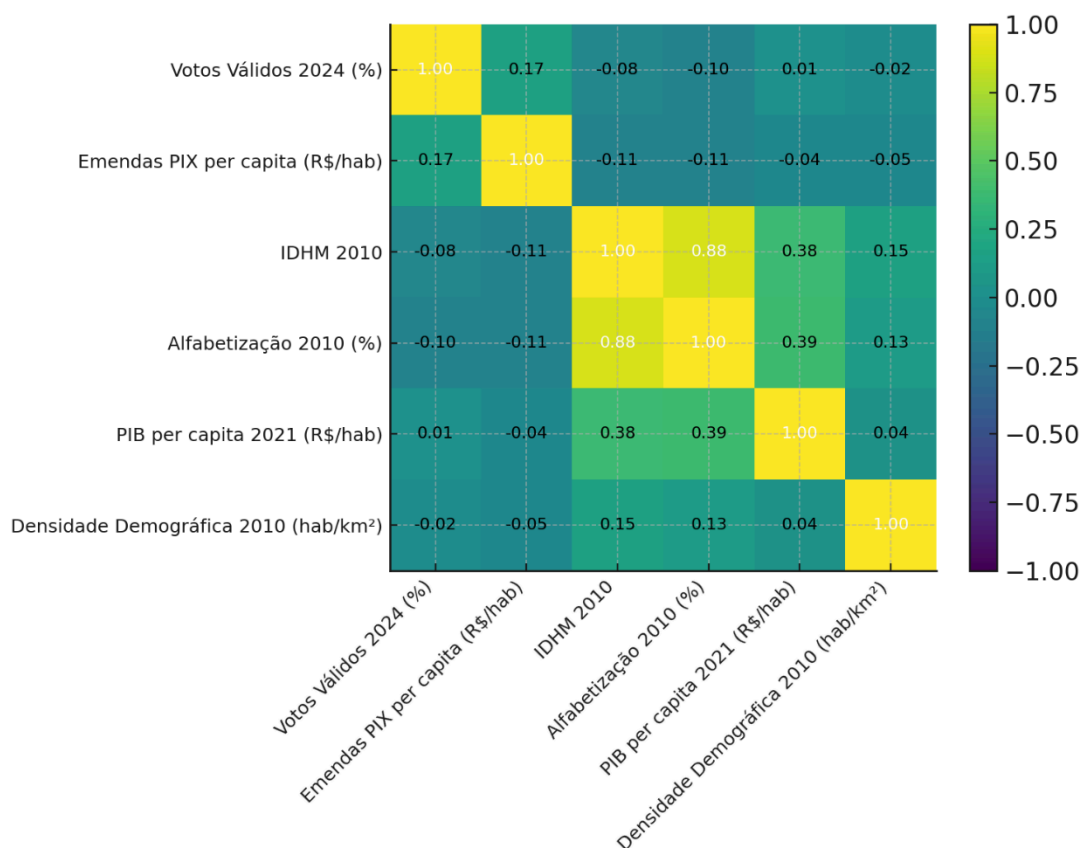


Figura 2. Heatmap de correlação das variáveis numéricas, com coeficientes de -1 a 1 , destacando associações fortes entre IDHM-escolarização e moderadas entre PIX-votos.

Fonte: Dados originais da pesquisa

Aplicou-se padronização “z-score” às quatro variáveis do IBGE (IDHM 2010, PIB per capita 2021, densidade demográfica 2010 e alfabetização 2010) e, com base na curva de

cotovelo para k entre 1 e 9, optou-se por três clusters via “K-means”. O primeiro agrupa municípios de baixo desenvolvimento (IDHM $\approx$ 0,60, alfabetização $\approx$ 72%, PIB per capita e densidade demográfica reduzidos), o segundo reúne localidades de desenvolvimento intermediário-alto (IDHM $\approx$ 0,71, alfabetização $\approx$ 90%, PIB per capita em torno de R\$ 45 000 e densidade moderada) e o terceiro corresponde a grandes centros urbanos (IDHM $\approx$ 0,78, alfabetização $>$ 90%, alta densidade e PIB per capita $\approx$ R\$ 27 000). No “boxplot” em escala logarítmica das Emendas PIX per capita, o cluster de baixo desenvolvimento exibe muitos zeros e outliers extremos, o cluster intermediário-alto apresenta a mediana mais elevada e o de alto desenvolvimento urbano mostra medianas menores, refletindo a diluição dos repasses em populações maiores. Essa segmentação valida perfis socioeconômicos distintos e embasa a inclusão dos clusters como variáveis “dummy” nos modelos multiníveis subsequentes.

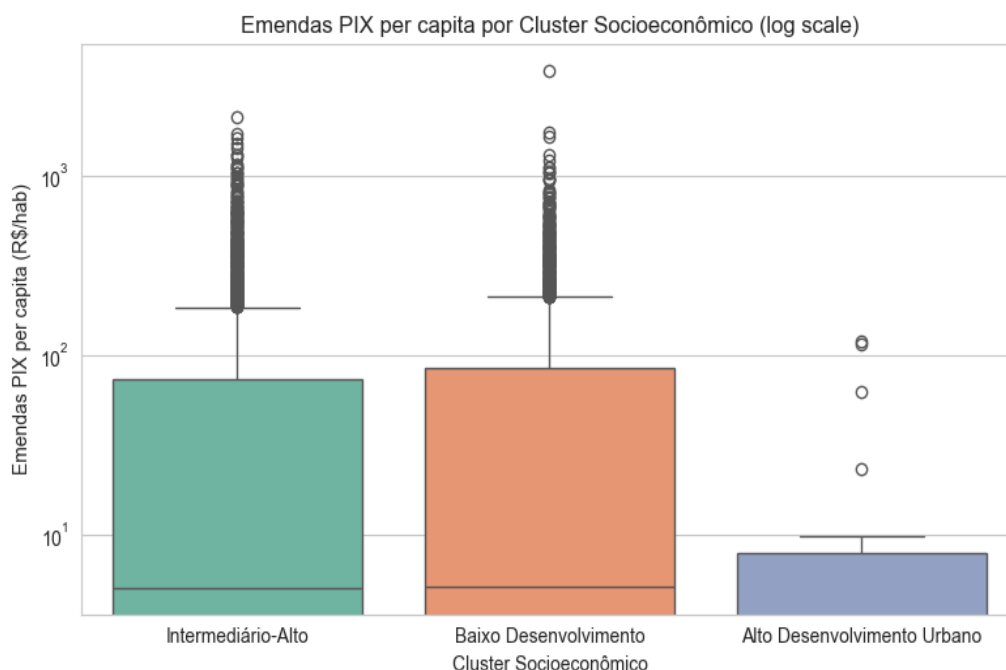


Figura 3. Boxplot (escala log) do valor per capita das Emendas PIX em três clusters socioeconômicos, comparando medianas e dispersões.

Fonte: Dados originais da pesquisa

O gráfico da Figura 3 apresenta, para cada um dos 15 partidos com maior representatividade municipal, a dispersão entre Emendas PIX per capita (eixo x em escala logarítmica) e percentual de votos válidos em 2024 (eixo y), junto com a reta de regressão e o coeficiente de correlação. Em quase todos os partidos, varia entre 0,10 e 0,30, indicando uma associação positiva moderada. Partidos como AVANTE e SOLIDARIEDADE exibem

correlações mais fortes, sugerindo que, nesses contextos, maiores repasses per capita estiveram mais associados a desempenho eleitoral superior. Em outros partidos, como PSDB e PSB a relação é fraca, indicando que fatores locais e administrativos podem mitigar o impacto das emendas.

Relação entre Emendas PIX per capita e Desempenho Eleitoral por Partido

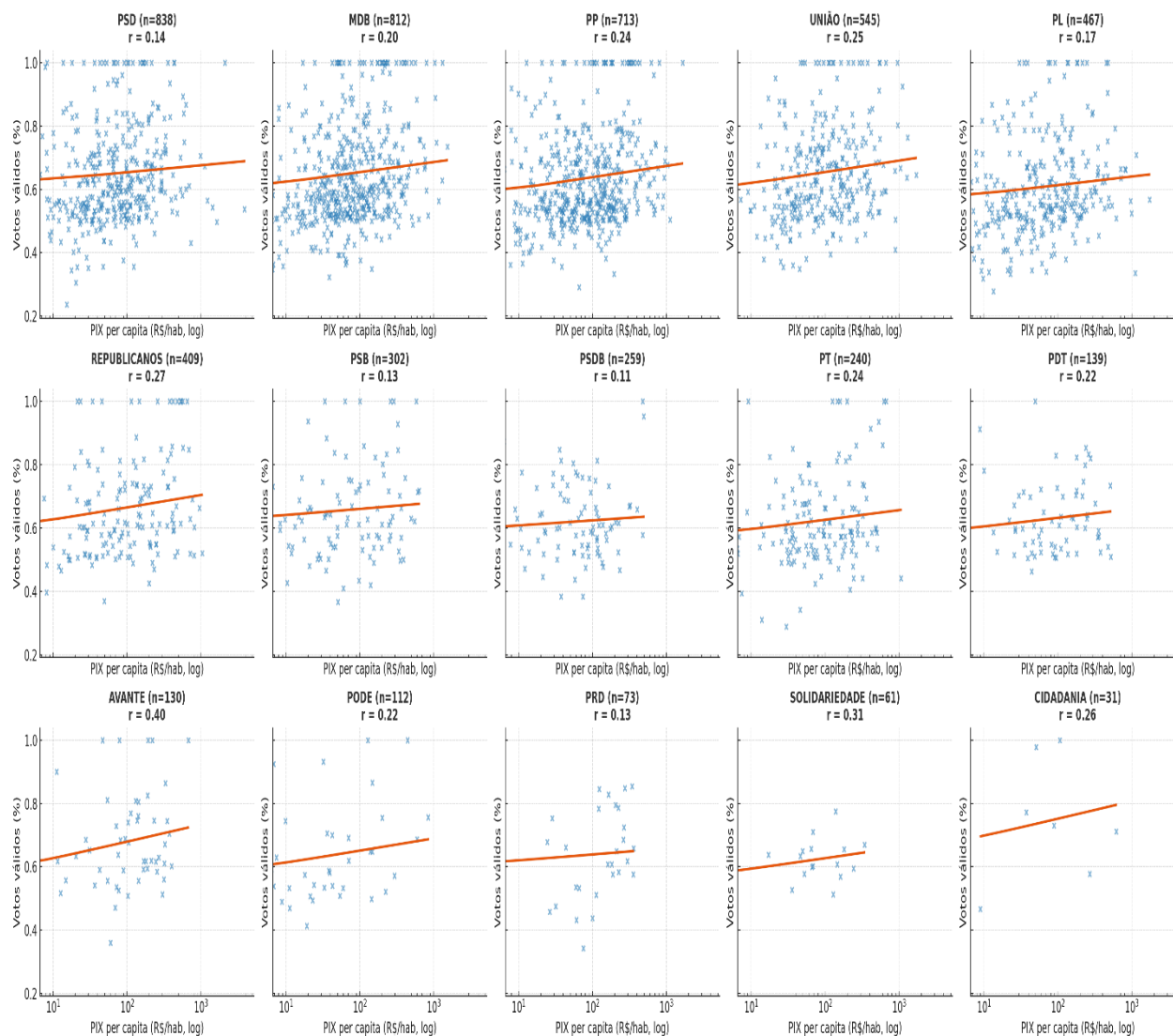


Figura 4. Dispersão (eixo x log) e regressões entre Emendas PIX per capita e votos válidos por partido.

Fonte: Dados originais da pesquisa

Referências

Baião, A.L.; Couto, C.G. 2017. A eficácia do pork barrel: a importância de emendas orçamentárias e prefeitos aliados na eleição de deputados. *Opinião Pública* 23(3): 714-753.

Baião, A.L.; Couto, C.G.; Oliveira, V.E. 2019. Quem ganha o quê, quando e como? Emendas orçamentárias em saúde no Brasil. *Revista de Sociologia e Política* 27(71): 1-23. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/ZTGNpZyqYZKysNcGLqS3trj/>. Acesso em: 15 mar. 2025.

Bezerra, M.O. 2001. Políticos, representação política e recursos públicos. *Horizontes Antropológicos* 7(15): 197-221. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ha/a/pvHH7tL8gNC6vjsJ9Q6nPyq/>. Acesso em: 11 mar. 2025.

Brasil. 2019. Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019. Altera o art. 166 da Constituição Federal para dispor sobre a execução de programações incluídas por emendas de bancada de parlamentares estaduais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc105.htm. Acesso em: 22 mar. 2025.

Eduardo, F.L.; Russo, G.A. 2022. Popularidade e indicação: condicionantes do efeito de coattail reverso. *Revista de Sociologia e Política* 30(e001): 1-21. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/LM5TDs6CjLfbwJLGTWjrrrf/>. Acesso em: 22 mar. 2025.

Fávero, L.P.; Belfiore, P. 2024. Manual de Análise de Dados: Estatística e Machine Learning com Excel®, SPSS®, Stata®, R® e Python®. 2ed. GEN LTC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Lowi, T.J. 1964. American business, public policy, case-studies, and political theory. *World Politics* 16(4): 677-715.

Medina, S.A.; Ferreira, M.A.M.; Pinto, T.R.G.S.; Santos, I.A. 2023. Alocação das emendas parlamentares individuais: correção de assimetria em saúde ou ganho político? *Revista Eletrônica de Administração (REAd)* 29(1): 98-125. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/read/a/hZdtfdsHGzqLHRBgNyPXnB/>. Acesso em: 08 mar. 2025.

Pedro Paulo (Gabinete do Deputado Federal). 2024. Análise política e econômica das emendas parlamentares: transferências especiais (Emendas PIX) e seu impacto federativo e socioeconômico. Gabinete do Deputado Federal Pedro Paulo (PSD-RJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2024/11/Pedro-Paulo-analise-politica-emendas.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2025.

Pennock, J.R. 1970. The pork barrel and majority rule. *Journal of Politics* 32: 709-716.

Santana, A.J.N.; Bertaiolli, M.A.; Neves, T.B. 2021. As emendas parlamentares individuais impositivas: Emenda Constitucional nº 86/2015. *Boletim de Economia e Política Internacional* 10(2): 1-22. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/bee/article/view/5527/2217>. Acesso em: 22 mar. 2025.

Transparência Brasil. 2024. Emendas Pix 2024: menos de 1% das emendas Pix aprovadas no Congresso identificam o destino dos recursos. Transparência Brasil, São Paulo, SP, Brasil. Disponível em:

<https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/emendaspix2024.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2025.

União dos Municípios da Bahia [UPB]. 2022. Emendas especiais: cartilha informativa. UPB, Salvador, BA, Brasil. Disponível em: https://www.gov.br/transferegov/pt-br/manuais/emendas/3-cartilha_parlamentar-upb.pdf. Acesso em: 19 mar. 2025.